דף עבודה — פרק 3: מהי פונקציה

מכונת קלט-פלט, משתנים תלויים ובלתי-תלויים וטבלאות ערכים

שם: ..... כיתה: ..... תאריך: .....

פונקציה היא כלל התאמה: לכל ערך של x (המשתנה הבלתי-תלוי) מתאים ערך אחד בדיוק של y (המשתנה התלוי). מותר ששני ערכי x שונים יקבלו את אותו y, אבל אסור שערך x אחד יקבל שני ערכי y שונים. טבלת ערכים מציגה את ההתאמה, וכל עמודה בה היא זוג סדור שאפשר לסמן במערכת הצירים.

שאלה 1 — מכונת "ועוד 6" קל

הכלל של המכונה: "ועוד 6". מה יוצא עבור כל קלט?

א. מכניסים 3 ⟵ יוצא _____

ב. מכניסים 10 ⟵ יוצא _____

ג. מכניסים 0 ⟵ יוצא _____

שאלה 2 — מכונת "כפול 5" קל

הכלל של המכונה: "כפול 5". מה יוצא עבור כל קלט?

א. מכניסים 2 ⟵ יוצא _____

ב. מכניסים 4 ⟵ יוצא _____

ג. מכניסים 7 ⟵ יוצא _____

שאלה 3 — השלימו את הכלל קל

השלימו: בפונקציה, לכל ערך של x מתאים _____ ערך של y.

שאלה 4 — מי תלוי במי? קל

מכונית מוציאה דלק לפי מספר הקילומטרים שהיא נוסעת. מהו המשתנה הבלתי-תלוי ומהו המשתנה התלוי?

.....

.....

שאלה 5 — גלו את הכלל קל

בטבלת הערכים: ל-1 מתאים 4, ל-2 מתאים 8, ל-3 מתאים 12. מהו הכלל של הפונקציה? _____

שאלה 6 — השלמת טבלת ערכים בינוני

הכלל: "כפול 2 ועוד 3". השלימו את ה-y המתאים לכל x:

א. x = 0 ⟵ _____

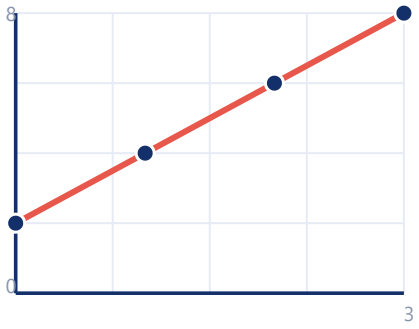
ב. x = 1 ⟵ _____

ג. x = 4 ⟵ _____

ד. x = 10 ⟵ _____

שאלה 7 — קריאה מגרף של פונקציה בינוני

לפניכם הגרף של הכלל "כפול 2 ועוד 2":



הגרף של הכלל "כפול 2 ועוד 2"

א. מהו y כאשר x = 2? _____ ב. ומהו y כאשר x = 3? _____

שאלה 8 — מ-y חזרה ל-x בינוני

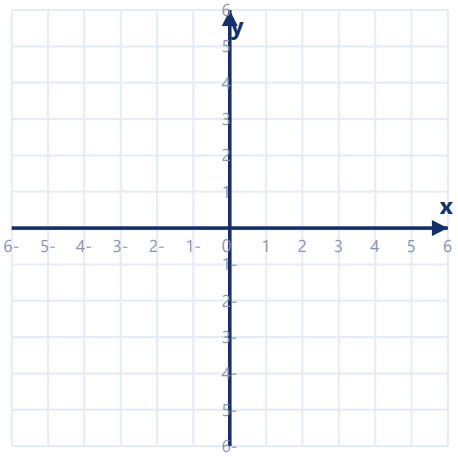
לפי הגרף שבתרגיל הקודם: לאיזה ערך של x מתאים y = 4? _____

שאלה 9 — כלל נסתר בינוני

בטבלת ערכים של פונקציה: ל-2 מתאים 7, ל-3 מתאים 9, ל-5 מתאים 13. מהו הכלל?

שאלה 10 — מהטבלה לגרף בינוני

הכלל: "ועוד 2". חשבו את הזוגות הסדורים עבור x = 0, 1, 2, 3 וסמנו אותם על מערכת הצירים.



שאלה 11 — פונקציה או לא? בינוני

קבעו לגבי כל התאמה אם היא פונקציה:

א. לכל מדינה מתאימה עיר הבירה שלה ← _____

ב. לכל אות מתאימות כל המילים המתחילות בה ← _____

שאלה 12 — אתגר: מכונה הפוכה מאתגר

מהמכונה "כפול 4 ועוד 3" יצא המספר 23. איזה מספר הוכנס אליה?

שאלה 13 — אתגר: שתי מכונות בשרשרת מאתגר

מכניסים את המספר 6 למכונה "פחות 2", ואת מה שיצא מכניסים למכונה "כפול 3". מה יוצא בסוף?

שאלה 14 — אתגר: הטבלה החשודה מאתגר

בטבלת ערכים רשום: ל-2 מתאים 5, ל-3 מתאים 7, ול-2 מתאים גם 9. האם הטבלה יכולה לתאר פונקציה? נמקו.

שאלה 15 — אתגר: מצאו את הכלל מאתגר

בפונקציה מסוימת: ל-0 מתאים 5, ל-1 מתאים 8, ל-2 מתאים 11. מהו הכלל של הפונקציה, ומה יתאים ל-10?

שאלה 16 — אתגר: נסיעה במונית מאתגר

מונית גובה 12 שקלים דמי התחלה ועוד 6 שקלים לכל קילומטר. כמה תעלה נסיעה של 5 ק"מ? ומהו המשתנה הבלתי-תלוי בקשר הזה?

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 3: מהי פונקציה

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. 9 ב. 16 ג. 6

שאלה 2. א. 10 ב. 20 ג. 35

שאלה 3. אחד בדיוק

שאלה 4. מספר הקילומטרים הוא הבלתי-תלוי, וכמות הדלק היא המשתנה התלוי — היא נקבעת לפי המרחק

שאלה 5. "כפול 4" — $1 \times 4 = 4$, $2 \times 4 = 8$, $3 \times 4 = 12$

שאלה 6. א. 3 ב. 5 ג. 11 ד. 23

שאלה 7. א. 6 ב. 8

שאלה 8. $x = 1$ — הנקודה $(1, 4)$ נמצאת על הגרף

שאלה 9. "כפול 2 ועוד 3": $2 \times 2 + 3 = 7$, $2 \times 3 + 3 = 9$, $2 \times 5 + 3 = 13$

שאלה 10. הזוגות: $(0, 2)$, $(1, 3)$, $(2, 4)$, $(3, 5)$ — הראשון נמצא על ציר ה-y, והשאר ברביע הראשון

שאלה 11. א. כן — לכל מדינה בדיוק עיר בירה אחת ב. לא — לאות אחת מתאימות מילים רבות

שאלה 12. 5 — כי $4 \times 5 + 3 = 23$

שאלה 13. $6 - 2 = 4$, ואז $4 \times 3 = 12$ — יוצא 12

שאלה 14. לא — לערך $x = 2$ מתאימים שני ערכי y שונים (5 וגם 9), ובפונקציה לכל x מתאים y אחד בדיוק

שאלה 15. הכלל: "כפול 3 ועוד 5". ל-10 יתאים $3 \times 10 + 5 = 35$

שאלה 16. המחיר: 42 = 5 × 6 + 12 שקלים. המשתנה הבלתי-תלוי: מספר הקילומטרים

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא